



Área: económico-administrativa

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Prerrequisito: Cálculo I

Carrera:
Ingeniería Industrial

Año:
Segundo

Área de Conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería

Duración del Curso

Semanas: 19

Horas totales: 120

Horas a la semana: 6.4

Horas en el aula: 2.4

Horas prácticas externas:
4

Del 13 de enero al 30 de mayo
del 2025

Información de la asignatura

Créditos: 4

Clave de la asignatura:

Obligatoria: Si

Modalidad:
Presencial

Última actualización:
10 /10/2023

Campus o Sede:
San Alberto Hurtado, S.J. de
Quetzaltenango

Información Catedrático

**Nombre
catedrática:**
Ana Celia de León
Sandoval

Correo electrónico:
acdeleon@correo.url.edu.gt

Horario de la asignatura:
Martes y jueves 11:50-13:10
(sección 1)



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Esta asignatura es troncal en Ingeniería Industrial, pero de aplicación en todas las disciplinas de la ingeniería; se encuentra ubicada dentro del currículo en el segundo año de estudios; y tiene como intención que el estudiante adquiera el conocimiento de los métodos y técnicas propias del análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Estos métodos y técnicas serán herramientas imprescindibles para resolver diversos problemas que se plantearán a lo largo de toda la carrera y de la vida profesional. En consecuencia, el alumno deberá comprender el papel de la Estadística en la solución de problemas reales bajo condiciones de incertidumbre que se encontrará en la actividad profesional y en la aplicación de las técnicas estadísticas usuales de aplicación.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG2: Competencia: Liderazgo solidario y transformador:

Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad.

Elemento: Trabajo colaborativo

Nivel de dominio (Transición): Organiza el trabajo con otros y el desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

Resultado de Aprendizaje: Desarrolla nuevos conocimientos e ideas mediante el trabajo colaborativo.

Elemento: Inteligencia emocional

Nivel de dominio (Autonomía): Gestiona sus pensamientos y emociones, de forma positiva, para el logro de metas individuales y colectivas.

Resultado de Aprendizaje: Mantiene control de sus emociones de manera positiva para alcanzar metas.

Elemento: Pensamiento estratégico

Nivel de dominio (Autonomía): Implementa estrategias para abordar desafíos y resolver problemas complejos.

Resultado de Aprendizaje: Implementa estrategias para resolver problemas relacionados con la Estadística y la toma de decisiones en las organizaciones.



CG4: Competencia: Gestión del conocimiento técnico-científico:

Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas.

Elemento: Integración del conocimiento

Nivel de dominio (Transición): Analiza fuentes de consulta, técnicas de recogida y sistematización de datos para resolver problemas de su área académica o profesional.

Resultado de Aprendizaje: Aprende a compartir conocimientos, nuevas ideas, experiencias y tecnologías para la toma de decisiones basadas en la Estadística.



Elemento: Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia

Nivel de dominio (Transición): Utiliza herramientas tecnológicas de vanguardia en el análisis de datos.

Resultado de Aprendizaje: Utiliza herramientas tecnológicas para la presentación y análisis de datos de problemas estadísticos.



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

CE2: Comunicación científica y técnica

Comunica ideas, conceptos, teoremas y resultados de las CCBB en forma oral y escrita para ser aplicadas eficazmente en las ciencias de la ingeniería.

Elemento: Cálculos Precisos

Nivel de dominio: Autonomía

- Aplica las competencias de las CCBB en el planteamiento y solución de problemas aplicables a las ciencias de la ingeniería y situaciones complejas del mundo real.

Elemento: Planteamiento y despeje de ecuaciones

Nivel de dominio: Autonomía

- Interpreta, plantea y resuelve problemas de la vida real con la ayuda de ecuaciones y modelos matemáticos.

Elemento: Manejo y análisis de datos

Nivel de dominio: Transición y Autonomía

- Selecciona datos para generar información significativa.
- Analiza datos recopilados, para generar conclusiones significativas a partir de los mismos.

Elemento: Identificación de oportunidades de innovación

Nivel de dominio: Autonomía

- Propone ideas innovadoras para abordar los problemas y necesidades identificadas en su entorno.

CE3: Competencia: Análisis integral de procesos

Comprende e identifica las distintas variables que componen un proceso para la optimización del sistema.

Elemento: Comprensión de procesos

Nivel de dominio: Transición

- Resuelve problemas aplicando métodos matemáticos de forma ética y asertiva.

Elemento: Aplicación de conceptos

Nivel de dominio: Transición y Autonomía

- Aplica teoremas y postulados científicos para el desarrollo de soluciones a problemáticas dadas.
- Evalúa la aplicación de los teoremas y postulados utilizados para su uso en el entorno.

Elemento: Diseño y experimentación de proceso

Nivel de dominio: Iniciación, Transición y Autonomía

- Recolecta datos para la obtención de resultados.
- Representa los datos en diferentes formas para la visualización y comprensión de resultados.
- Interpreta los resultados obtenidos para contrastarlos con los fundamentos teóricos y la toma de decisiones.

Elemento: Control de calidad de las soluciones

Nivel de dominio: Autonomía

- Interpreta la solución óptima para la mejora continua de los procedimientos utilizados durante la resolución de la problemática planteada.

Elemento: Innovación con base en investigación científica

Nivel de dominio: Autonomía

- Genera soluciones alternativas a la problemática para la mejora de su comunidad.

CE4: Análisis dimensional

Emplea el análisis dimensional para generar soluciones innovadoras a problemas utilizando las bases teóricas.

Elemento: Cifras significativas y propagación de error

Nivel de dominio: Autonomía

- Diseña soluciones precisas y exactas a partir del manejo de cifras significativas y propagación de error.

Elemento: Resolución de problemas con análisis dimensional

Nivel de dominio: Transición

- Resuelve problemas con análisis dimensional con una secuencia lógica y ordenada.

CE5: Pensamiento científico para Ingeniería

Pensamiento basado en el razonamiento sustentado en la observación y la experimentación para generar conocimientos en el campo de ingeniería con aplicación de modelos de fenómenos naturales.

Elemento: Construcción de modelos

Nivel de dominio: Iniciación

- Examina modelos matemáticos y físicos para resolución de situaciones que se presentan en la vida real.

Elemento: Identificación de patrones y sus relaciones.

Nivel de dominio: Iniciación

- Recolecta datos para la utilización de estos en la teoría y la práctica

Elemento: Validación de patrones

Nivel: Autonomía

- Valida tendencias encontradas para corroborar la teoría con la práctica científica.

Elemento: Razonamiento de soluciones

Nivel de dominio: Autonomía

- Contrasta la respuesta con la teoría para resolución de problemas cotidianos.

Elemento: Crear-Medir-Aprender (Modificar con base a feedback)

Nivel de dominio: Autonomía

- Genera consciencia para la mejora continua durante su formación para desarrollarse como persona íntegra.



CE6: Tecnologías digitales para Ingeniería

Utiliza las tecnologías digitales para las simulaciones, cálculos y obtención de resultados por medio de hojas de cálculo, formularios y otros programas.

Elemento: Simuladores

Nivel de dominio: Autonomía

- Justifica la utilización de simuladores para la construcción de conocimientos científicos.

Elemento: Herramientas digitales

Nivel de dominio: Iniciación, Transición y Autonomía

- Identifica herramientas digitales para su utilización en las diferentes asignaturas.
- Formula propuesta para la utilización de herramientas digitales para la aplicación y resolución de problemas en ciencias básicas y su vida.
- Propone respuestas lógicas a la utilización de las herramientas digitales para la optimización de resultados.

Elemento: Pensamiento Computacional

Nivel de dominio: Transición

- Aplica los conceptos y habilidades de pensamiento computacional para su integración en su formación y entorno.

TEMAS DEL PROGRAMA DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Unidad	Título	Calendarización	Número de semanas
1	Estadística descriptiva	Del 13 de enero al 14 de febrero	5
2	Probabilidades	Del 17 de febrero al 28 de marzo	6
3	Distribuciones de probabilidad	Del 31 de marzo al 16 de mayo	6
4	Regresión y correlación	Del 19 al 30 de mayo	2

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de los siguientes métodos de aprendizaje-enseñanza:

- Método de casos
- Aprendizaje invertido
- Método basado en proyectos
- Herramientas de autoconocimiento
- Actividades lúdicas
- Aprendizaje basado en problemas
- Clases magistrales



COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE4: Optimización de Procesos: Mejora procesos industriales partiendo de la comprensión y análisis de sus datos, aplicando herramientas y técnicas especializadas.

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 – ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Elemento: Estadística

Nivel de dominio (Transición): Analiza modelos de probabilidad para elaborar pronósticos.

Resultado de Aprendizaje: Resuelve problemas que incluyen los conceptos básicos de la Estadística descriptiva, así como medidas de tendencia central, variabilidad, asimetría y curtosis a través de ejercicios prácticos.

1.1 Conceptos básicos de la Estadística

- 1.1.1 Población y muestra
- 1.1.2 Estadística descriptiva y estadística inferencial
- 1.1.3 Estadístico y parámetro
- 1.1.4 Variables y escalas de medición

1.2 Breve historia de la estadística

1.3 Aplicaciones de la estadística

1.4 Presentación de datos cuantitativos y cualitativos

1.5 Tablas de distribución de frecuencias

1.6 Gráficos estadísticos

- 1.6.1 Gráfico de barras
- 1.6.2 Gráfico de pastel (pie)
- 1.6.3 Histograma
- 1.6.4 Ojiva
- 1.6.5 Polígono de frecuencias
- 1.6.6 Diagrama de caja y bigotes
- 1.6.7 Diagrama de tallo y hojas
- 1.6.8 Pictogramas

1.7 Técnicas de obtención de datos cualitativos

1.8 Análisis de datos cualitativos

1.9 Medidas de tendencia central (datos agrupados y sin agrupar)

1.10 Medidas de posición (datos agrupados y sin agrupar)

1.11 Medidas de dispersión (datos agrupados y sin agrupar)

1.12 Medidas de asimetría y curtosis (datos agrupados y sin agrupar)



UNIDAD 2 – PROBABILIDADES

Elemento: Estadística

Nivel de dominio (Transición): Analiza modelos de probabilidad para elaborar pronósticos.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los conceptos básicos y las reglas de las probabilidades, Teorema de Bayes, combinaciones y permutaciones a través de ejercicios prácticos.

2.1 Definición de experimento, espacio muestral y evento

2.2 Enfoques de la teoría de probabilidades:

2.2.1 Clásica

2.2.2 Subjetiva

2.2.3 Empírica

2.3 Regla de la adición y multiplicación

2.4 Teorema de Bayes

2.5 Combinaciones y permutaciones

2.6 Circuitos



AE5: Dirección de Operaciones: Genera valor a los procesos por medio de la gestión de los recursos en el entorno industrial.

UNIDAD 3 – DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Elemento: Control de Calidad

Nivel de dominio (Transición): Utiliza las herramientas del control de calidad incluyendo el control estadístico de procesos.

Resultado de Aprendizaje: Identifica, aplica y resuelve problemas empleando los distintos modelos de distribuciones de probabilidad discretos y continuas para controlar estadísticamente los procesos.

3.1 Definición de una Distribución de Probabilidad: variables aleatorias y continuas.

3.2 La media, la varianza y la desviación estándar de una distribución de probabilidad.

3.3 Distribuciones de Probabilidad discretas:

3.3.1 Binomial

3.3.2 Poisson

3.3.3 Hipergeométrica

3.3.4 Binomial negativa

3.3.5 Geométrica

3.3.6 Multinomial

3.4 Distribuciones de probabilidad continuas:

3.4.1 Uniforme

3.4.2 Exponencial

3.4.3 Normal

UNIDAD 4 – REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

Elemento: Control de Calidad

Nivel de dominio (Transición): Utiliza las herramientas del control de calidad incluyendo el control estadístico de procesos.

Resultado de Aprendizaje: Identifica, aplica y resuelve problemas empleando los distintos modelos de regresión y correlación en la mejora de los procesos.

4.1. Regresión lineal

4.1.2. Error estándar de la estimación

4.1.3. Coeficiente de determinación

4.1.4. Coeficiente de correlación

4.1.5. Residuos

4.2. Otras regresiones curvilíneas

4.3. Regresiones múltiples

EVALUACIÓN

Actividades de Evaluación sumativa

Actividades	Puntaje
Evaluaciones parciales	30
Hojas de trabajo, prácticas y casos	15
Exámenes cortos y cuestionarios en línea	10
Proyectos de aplicación	10
Pruebas coordinadas	5
Evaluación Final	30
Total	100

Actividades de Evaluación formativa

Técnicas formativas	Procedimiento
Retroalimentación	Guiar al estudiante para identificar sus errores para resolver los retos.
Diálogo socrático	Preguntas y respuestas orales a ejemplos y problemas que se realizarán lo largo de la secuencia de aprendizaje.
Herramientas digitales	Se utiliza en la actividad de contextualización y presentación del curso.
Exámenes cortos	Problemas de aplicación del tema seleccionado.
Trabajo en pequeños grupos para resolver dudas	Hojas de trabajo que se resuelven de forma colaborativa entre estudiantes.
Citas individuales	Tutorías de retroalimentación solicitadas por el estudiante, por medios electrónicos.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



Devore, Jay (2014). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. CENGAGE Learning.

Mendelhall, Beaver y Beaver (2015) *Introducción a la Probabilidad y Estadística*. Cengage Learning.

Triola, M (2018) *Estadística*. Pearson.

Walpole, Myers y Myers (2012) *Probabilidad y Estadística para ingeniería y Ciencias*. Editorial Pearson.

